北辰・入試対策 単元チェックテスト 中1-2 文字の式 大問1(1)(7)の計算小問・数量の表し方・式の意味・規則性	実施日 月　日	名前	目標時間 ◎20分 ○25分 △30分	得点 ／100点

1 文字式の表し方　（各3点）

次の式を、文字式の表し方にしたがって、×や÷の記号を使わずに表しなさい。

(1) 基本
$a \times (-3) \times b$

答 ＿＿＿＿

(2) 基本
$x \div 4$

答 ＿＿＿＿

(3) 基本
$a \times a \times a \times b$

答 ＿＿＿＿

(4) 北辰・入試
$(x + y) \div 3 \times 2$

答 ＿＿＿＿

2 数量を文字で表す　（各4点）

次の数量を、文字を使った式で表しなさい。

(1) 基本　1本 x 円の鉛筆5本と、1冊120円のノート y 冊を買ったときの代金

答 ＿＿＿＿ 円

(2) 北辰・入試　x kmの道のりを、分速 y mで歩いたときにかかる時間

答 ＿＿＿＿ 分

(3) 基本　x 円の品物を、3割引きで買ったときの代金(分数を使って表しなさい)

答 ＿＿＿＿ 円

(4) 北辰・入試　原価600円の品物に、原価の a %の利益を見こんで定価をつけたときの定価

答 ＿＿＿＿ 円

(5) やや難　家から公園まで、はじめは時速4 kmで a 時間歩き、そのあと時速12 kmで b 分走ったところ、公園に着きました。家から公園までの道のりは何kmですか。b を使った部分は分数で表しなさい。

答 ＿＿＿＿ km

3 式の値　（各4点）

(1) 基本　$x = -3$ のとき
$2x + 7$ の値

答 ＿＿＿＿

(2) 北辰・入試　$x = -3$ のとき
$-x^2$ の値

答 ＿＿＿＿

(3) 北辰・入試　$a = -2, b = 3$ のとき
$a^2 - 4b$ の値

答 ＿＿＿＿

4 関係を表す式・式の意味・規則性

((1)(2)各4点 (3)5点 (4)ア・イ各4点)

(1) 基本 1個 a 円のりんご3個と、1個 b 円のなし1個を買うと、代金は800円より安くなります。この数量の関係を不等式で表しなさい。

答

(2) 北辰・入試 x 人に画用紙を1人4枚ずつ配ると、6枚余ります。画用紙の枚数を y 枚として、この数量の関係を等式で表しなさい。

答

(3) 北辰・入試 1個 a 円のパンと、1本 b 円のジュースがあります。このとき、次の不等式はどんなことを表していますか。言葉で説明しなさい。 $3a + 2b < 1000$

答

(4) 北辰・入試 右の図のように、マッチ棒を使って正方形を横につなげていきます。



ア 正方形を n 個つくるときのマッチ棒の本数を、n を使った式で表しなさい。

イ 正方形を20個つくるときのマッチ棒の本数を求めなさい。

ア 本 イ 本

5 1次式の計算

((1)～(5)各3点 (6)～(9)各5点)

次の計算をしなさい。

(1) 基本 $3x + 5 - 7x + 2$

答

(2) 基本 $(2a - 5) - (4a - 3)$

答

(3) 基本 $-4(3x - 2)$

答

(4) 基本 $(12x - 9) \div 3$

答

(5) 北辰・入試 $\frac{2}{3}(6x - 9)$

答

(6) 北辰・入試 $2(3a - 1) - 3(a - 4)$

答

(7) 北辰・入試 $\frac{x + 1}{2} + \frac{x - 3}{3}$

答

(8) 北辰・入試 $\frac{3x - 1}{4} - \frac{x - 2}{2}$

答

(9) 北辰・入試 $(-18x + 12) \div (-\frac{6}{5})$

答

答え合わせ表 — ×の問題は、右の教材で復習しよう

問題	内容	○×	まちがえたら復習する教材
1 (1)～(4)	文字式の表し方		Gトレ 2章-1～5 文字式の表し方・数量の表し方(割合・速さ)
2 (1)～(5)	数量の表し方・単位		Gトレ 2章-1～5 文字式の表し方・数量の表し方(割合・速さ)
3 (1)～(3)	式の値(代入)		Gトレ 2章-15・18～22 文字式の計算(代入・加減・乗除・分配法則・分数)
4 (1)～(3)	等式・不等式、式の意味		Gトレ 2章-6～8 関係を表す式(等式・不等式)・規則性
4 (4)	規則性(マッチ棒)		Gトレ 2章-6～8 関係を表す式(等式・不等式)・規則性
5 (1)～(9)	1次式の計算・分数の式		Gトレ 2章-15・18～22 文字式の計算(代入・加減・乗除・分配法則・分数)

解答・解説　中1-2 文字の式

1　文字式の表し方

(1) 答 $-3ab$

× をはぶく。数を前に書く。

文字はアルファベット順にならべる。

(2) 答 $\frac{x}{4}$

÷ は分数にする。わる数が分母。

(3) 答 a^3b

同じ文字のかけ算は指数(しすう)で書く。

a が3個 → a^3

(4) 答 $\frac{2(x+y)}{3}$

÷3 は × $\frac{1}{3}$ にする。

$(x+y) \times \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2(x+y)}{3}$

($\frac{2}{3}(x+y)$ でもよい)

ポイント　かっこの式は、かっこごと1つのまとまり。

2　数量を文字で表す

(1) 答 $5x + 120y$(円)

鉛筆:$x \times 5 = 5x$

ノート:$120 \times y = 120y$

(2) 答 $\frac{1000x}{y}$(分)

速さが「m」なので、道のりも m にそろえる。

x km = $1000x$ m

時間 = $\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}} = \frac{1000x}{y}$

ポイント　1 km = 1000 m。単位をそろえてから式をつくる。

(3) 答 $\frac{7}{10}x$(円)

3割 = $\frac{3}{10}$。「引き」は1からひく。

$1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$

$x \times \frac{7}{10} = \frac{7}{10}x$

(4) 答 $600 + 6a$(円)

a % = $\frac{a}{100}$

利益:$600 \times \frac{a}{100} = 6a$(円)

定価 = 原価 + 利益 = $600 + 6a$

ポイント　「利益を見こむ」は、原価に利益をたす。

(5) 答 $4a + \frac{b}{5}$(km)

歩いた道のり:$4 \times a = 4a$(km)

b 分は時間にする → $\frac{b}{60}$ 時間

走った道のり:$12 \times \frac{b}{60} = \frac{b}{5}$(km)

合計:$4a + \frac{b}{5}$

ポイント　時速なら時間、分速なら分。単位をそろえる。

3　式の値

(1) 答 1

代入(だいにゅう)する。$2 \times (-3) + 7$

$= -6 + 7 = 1$

(2) 答 -9

$-x^2 = -(-3)^2$

x^2 だけを2乗する。前の − は残る。

$-(9) = -9$

ポイント　負の数は、かっこをつけて代入する。

(3) 答 -8

$a^2 = (-2)^2 = 4$

$4b = 4 \times 3 = 12$

$4 - 12 = -8$

4　関係を表す式・式の意味・規則性

(1) 答 $3a + b < 800$

代金:$3a + b$(円)

「より安い」→ 800円未満 → $<$

(2) 答 $y = 4x + 6$

配った枚数 $4x$ 枚 + 余り6枚

= 全部の枚数

(3) 答 **パン3個とジュース2本を買ったときの代金は、1000円より安い。**

$3a$:パン3個の代金

$2b$:ジュース2本の代金

< 1000:1000円より安い(未満)

ポイント　式の文字の意味を、1つずつ言葉にもどす。

(4) 答 **ア $3n + 1$(本)　イ 61本**

ア:はじめの1本に、正方形1個ごとに3本ずつたす。

1個:$1 + 3 = 4$、2個:$1 + 3 \times 2 = 7$

n 個:$1 + 3 \times n = 3n + 1$

イ:$n = 20$ を代入。$3 \times 20 + 1 = 61$

ポイント　1個、2個、3個…と表にして、ふえ方を見る。

5　1次式の計算

(1) 答 **$-4x + 7$**

同類項(どうるいこう)をまとめる。

$3x - 7x + 5 + 2 = -4x + 7$

(2) 答 **$-2a - 2$**

$-( )$ は、中の符号を変えてはずす。

$2a - 5 - 4a + 3 = -2a - 2$

ポイント　$-(4a - 3) = -4a + 3$。後ろの項の符号も変える。

(3) 答 **$-12x + 8$**

分配法則(ぶんぱいほうそく)を使う。

$(-4) \times 3x + (-4) \times (-2)$

$= -12x + 8$

(4) 答 **$4x - 3$**

$\div 3$ は $\times \frac{1}{3}$ にする。

$12x \times \frac{1}{3} - 9 \times \frac{1}{3} = 4x - 3$

(5) 答 **$4x - 6$**

$\frac{2}{3} \times 6x - \frac{2}{3} \times 9$

$= 4x - 6$

(6) 答 **$3a + 10$**

$6a - 2 - 3a + 12$

$= 3a + 10$

(7) 答 **$\frac{5x - 3}{6}$**

分母を6にそろえる(通分(つうぶん))。分子にかっこをつける。

$\frac{3(x + 1)}{6} + \frac{2(x - 3)}{6}$

$= \frac{3x + 3 + 2x - 6}{6} = \frac{5x - 3}{6}$

(8) 答 **$\frac{x + 3}{4}$**

分母を4にそろえる。ひく式は、かっこごとひく。

$\frac{3x - 1}{4} - \frac{2(x - 2)}{4}$

$= \frac{3x - 1 - 2x + 4}{4} = \frac{x + 3}{4}$

ポイント　$-2(x - 2) = -2x + 4$。符号に注意。

(9) 答 **$15x - 10$**

わる数の逆数(ぎゃくすう)をかける。$-\frac{6}{5}$ の逆数は $-\frac{5}{6}$

$(-18x) \times (-\frac{5}{6}) + 12 \times (-\frac{5}{6})$

$= 15x - 10$

ポイント　分数の式の計算は、方程式とちがって分母をはらわない。